

G18

ชื่อโครงการ :

- ภาษาไทย คลังหลักฐานภาพดิจิทัลรับรองด้วยลายน้ำและบล็อกเชน
- ภาษาอังกฤษ Blockchain & Watermark-based Digital Evidence Authentication

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ในกระบวนการยุติธรรมและการสืบสวนสอบสวน หลักฐานดิจิทัลโดยเฉพาะภาพถ่ายจากสถานที่เกิดเหตุถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาคดี อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือการขาดระบบที่สามารถรับรองความถูกต้อง (Authenticity) และความสมบูรณ์ (Integrity) ของหลักฐานดิจิทัลได้อย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงการขาดกลไกในการติดตามว่าบุคคลใดเป็นผู้เข้าถึงหลักฐานในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการปลอมแปลง แก้ไข หรือเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต (Casey, 2011)

ความสำคัญของปัญหานี้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหลักฐานดิจิทัลสามารถถูกแก้ไขได้โดยง่ายด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ทำให้การพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลมีความซับซ้อนมากขึ้น หากไม่มีระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างโปร่งใส อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการพิสูจน์หลักฐาน และก่อให้เกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายในชั้นศาลได้ (Kessler & Carlton, 2014)

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น เทคนิคการฝังลายน้ำดิจิทัล (Digital Watermarking) ที่สามารถฝังข้อมูลระบุตัวตนลงในสื่อเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มา (Cox et al., 2008) และเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งมีคุณสมบัติในการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์และไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้ (Nakamoto, 2008)

จากปัญหาดังกล่าว โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนา "เว็บแอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานดิจิทัล" ที่บูรณาการเทคโนโลยีทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการฝังลายน้ำดิจิทัลเพื่อฝังข้อมูลสำคัญลงในภาพถ่ายหลักฐานโดยอัตโนมัติ ได้แก่ ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน โดยทุกครั้งที่มีการเข้าถึงหรือจัดการกับหลักฐาน ระบบจะบันทึกธุรกรรม (Transaction) ดังกล่าวลงบนเครือข่าย เพื่อสร้างบันทึกที่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ ทำให้สามารถตรวจสอบห่วงโซ่การครอบครองหลักฐาน (Chain of Custody) ได้อย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ (Nakamoto, 2008)

จากการทบทวนงานวิจัยที่ค้นพบและระบบที่มีอยู่พบข้อจำกัดที่ยังไม่ได้แก้ไข 2 ประการ (1) ระบบยังไม่มี การใช้การฝังด้วยลายน้ำ (Water mark) เพื่อป้องกันการปลอมแปลงรูปภาพหลักฐานและยังไม่มี การป้องกันการนำภาพหลักฐานที่ปลอมแปลงแล้วนำกลับเข้าสู่คลังข้อมูลโดยใช้บล็อกเชน (Block chain) (2) ระบบยังไม่มี การตรวจสอบได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้เผยแพร่หรือออกสู่สาธารณะ

การพัฒนาแบบนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการหลักฐานดิจิทัล ลดโอกาสในการโต้แย้งความถูกต้องของหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมาย และสามารถต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้ในหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่ในการบันทึกและจัดเก็บภาพถ่ายหลักฐานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบฝังลายน้ำดิจิทัล (Digital Watermarking) ที่บรรจุข้อมูลระบุตัวตนของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกลงใน ภาพถ่ายหลักฐานโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหลักฐาน
3. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกธุรกรรมการเข้าถึงหลักฐาน (Access Transaction) บนเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเข้าถึงหลักฐานใดในเวลาใดเพื่อให้มีความโปร่งใสในการตรวจสอบ และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้
4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านความถูกต้องของการยืนยันหลักฐาน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลัง โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนด เช่น ความถูกต้องในการตรวจจับลายน้ำ และความสมบูรณ์ของข้อมูลธุรกรรม

ขอบเขตของโครงการ

1. ขอบเขตการประยุกต์ใช้กลไกการทำลายน้ำดิจิทัลแบบคู่ขนาน (Static & Dynamic Watermarking) ร่วมกับการจัดเก็บประวัติการเข้าถึง (Access Log) ลงบนบล็อกเชนโดยตรงผ่านสัญญาาระบบอัจฉริยะ (Smart Contract) เพื่อป้องกันการดัดแปลงข้อมูล
 2. ขอบเขตพื้นที่และกลุ่มประชากรเป้าหมาย (Coverage and Demographics) จำกัดขอบเขตการทำงานของระบบให้อยู่ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) และระบบคลาวด์ส่วนบุคคล (Private Cloud) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรสายงานการสืบสวนสอบสวนและพิสูจน์หลักฐาน
 3. ข้อจำกัดของขอบเขตการวิจัย (Delimitations) การวิจัยนี้ไม่ครอบคลุมถึงการบูรณาการข้อมูลร่วมกับระบบฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
- 2 fields หลักที่เกี่ยวข้องของโครงการ โดยอ้างอิงตาม ACM Computing Classification System (CCS)
1. Security and privacy
 2. Software and its engineering

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

1. ด้านศาลและกระบวนการยุติธรรม ระบบช่วยยกระดับมาตรฐานความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงสุด โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) ในการยืนยันความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Integrity) และสายการควบคุมพยานหลักฐาน หรือ Chain of Custody (Lone & Mir, 2019) อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดเก็บในลักษณะนี้ช่วยสร้างประจักษ์พยานทางดิจิทัลที่ไม่อาจปฏิเสธความถูกต้องได้ในชั้นศาล (Casey, 2011)

2. ด้านการบริหารและการตรวจสอบ (สำหรับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานตรวจสอบ) สนับสนุนกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบบันทึกประวัติการใช้งาน (Log System) ที่มีการเข้ารหัสและไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขได้ หรือ Immutable Audit Trail (Hasan et al., 2020) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงหรือช่องโหว่ในการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงป้องกันการเข้าถึงพยานหลักฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างเป็นรูปธรรม (Ahmad et al., 2021)

3. ด้านพนักงานสอบสวน เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ช่วยยืนยันความโปร่งใสในการทำหน้าที่ตามกฎหมายของพนักงานสอบสวน นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการระบบลายน้ำอัจฉริยะ (Smart Watermark) ซึ่งเป็นเทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อใช้ในการสืบหาแหล่งที่มาและระบุตัวบุคคลผู้กระทำผิดได้อย่างแม่นยำ (Piva, 2013) ในกรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูลพยานหลักฐานออกสู่สาธารณะ (Cox et al., 2007)

4. ด้านสิทธิประชาชนและผู้ต้องหา/จำเลย ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและอำนวยความสะดวก โดยสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชนว่า พยานหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับคดีความจะได้รับการปกป้องจากการปลอมแปลง ดัดแปลง หรือการแทรกแซงข้อมูลโดยมิชอบ (Anti-tampering) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรักปรำหรือปิดเบี่ยงข้อเท็จจริงในภายหลัง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม (Mason & Seng, 2017)